

prode-ML

Informe de Predicciones

Machine Learning aplicado al futbol internacional

Generado: 05 de June de 2026 | 11:51

51%

PRECISION GLOBAL

vs 33% al azar

82%

CONFIANZA ALTO

sobre 40 partidos

8,273

PARTIDOS ANALIZADOS

desde el año 2000

Contenido de este informe

1	Resumen Ejecutivo	Que hace el modelo y hallazgos clave - para cualquier lector
2	Fase de Grupos (A-L)	Predicciones de clasificacion y partidos, grupo por grupo
3	Fase Eliminatoria	Round of 32, R16, cuartos, semis y final predichos
4	Informe Tecnico	Arquitectura del modelo, features y metodologia - para data scientists
5	Resultados del Modelo	Metricas de entrenamiento, calibracion y limitaciones

Las predicciones son probabilidades estadisticas basadas en datos historicos. El futbol siempre puede sorprender.

RESUMEN EJECUTIVO - COMO FUNCIONA EL MODELO

Para cualquier lector, sin conocimientos tecnicos previos

Imagine que contratas a 6 analistas de futbol especializados...

Cada analista tiene una forma distinta de ver el juego. Antes de cada partido, los seis estudian los datos historicos de ambas selecciones y hacen su pronostico. Despues votan, y el voto de cada uno vale segun que tan bien le vino yendo ultimamente. La prediccion final es el resultado de esa votacion ponderada.

Random Forest	<i>(El historiador)</i>	Peso: 20%
Estudiou 8.000+ partidos internacionales buscando patrones. Si Argentina gano el 80% de las veces que tuvo un Elo 200 puntos mayor, el lo recuerda. Es muy bueno con reglas solidas que se repiten en el tiempo.		
XGBoost	<i>(El estrategia adaptativo)</i>	Peso: 17%
Aprende de sus propios errores de forma iterativa. Cada vez que se equivoca en un pronostico, ajusta su modelo para mejorar. Especialista en captar tendencias recientes y diferencias de nivel entre equipos.		
LightGBM	<i>(El analista rapido)</i>	Peso: 22%
Similar al anterior pero mas eficiente con grandes volumenes de datos. Procesa miles de variables rapidamente y encuentra senales sutiles que los otros pueden pasar por alto.		
CatBoost	<i>(El especialista en contexto)</i>	Peso: 22%
Muy bueno distinguiendo el contexto del partido: no es lo mismo un amistoso que un partido mundialista. Tambien considera si el equipo juega en casa o en cancha neutral.		
Elo	<i>(El matematico puro)</i>	Peso: 11%
Usa una formula matematica probada (la misma que usa el ajedrez) basada en el historial de victorias y derrotas de cada seleccion. Simple pero sorprendentemente efectivo para identificar a los favoritos claros.		
Poisson	<i>(El contador de goles)</i>	Peso: 8%
En lugar de preguntar quien gana, pregunta cuantos goles espera que marque cada equipo y de ahi deduce el resultado. Aporta una perspectiva distinta a los demas modelos.		

Como saber si el modelo esta seguro o no

No todas las predicciones valen lo mismo. Cuando el modelo identifica una ventaja clara, lo marca como ALTO. En esos casos, historicamente acerto 82% de las veces (sobre 40 partidos de prueba). Es como un pronosticador que solo habla cuando esta muy seguro.

ALTO	> 70% de probabilidad en un resultado. El modelo ve una ventaja clara. Confiabilidad historica: ~82%.
MEDIO	60-70% de probabilidad. Hay senal, pero el partido tiene incertidumbre. Puede ir a cualquier lado.
BAJO	< 60% de probabilidad. El modelo lo ve como un partido parejo. Una sorpresa es posible.

RESUMEN EJECUTIVO - HALLAZGOS CLAVE DEL MUNDIAL

Los pronosticos mas importantes en lenguaje directo

Principales candidatos al titulo

El modelo simulo el torneo completo 10,000 veces con el bracket oficial FIFA. En cada simulacion, los 48 equipos compiten desde la fase de grupos hasta la final. Ningun equipo esta garantizado de ganar, pero algunos aparecen campeones mucho mas seguido:

#	Seleccion	Campeon	Final	Semifinal	Lectura coloquial
1	England	17.1%	26.2%	38.1%	1 de cada 6 simulaciones la da campeon
2	Brazil	14.5%	23.7%	33.9%	1 de cada 7 simulaciones la da campeon
3	Argentina	9.9%	16.2%	25.3%	1 de cada 10 simulaciones la da campeon
4	Spain	8.9%	15.8%	29.1%	1 de cada 11 simulaciones la da campeon
5	Germany	6.5%	12.6%	20.7%	1 de cada 15 simulaciones la da campeon
6	Czechia	4.0%	8.9%	18.5%	1 de cada 25 simulaciones la da campeon
7	Mexico	3.2%	7.1%	15.2%	1 de cada 31 simulaciones la da campeon
8	Netherlands	3.2%	6.6%	12.4%	1 de cada 31 simulaciones la da campeon
9	Sweden	2.7%	5.9%	11.6%	1 de cada 37 simulaciones la da campeon
10	Uruguay	2.5%	5.5%	13.1%	1 de cada 39 simulaciones la da campeon

Grupos para prestar atencion

Grupo mas competido

Grupo D: el lider solo clasifica en el 57% de las simulaciones. Cualquiera de los equipos puede pasar.

Grupo mas predecible

Grupo H: el lider clasifica en el 96% de las simulaciones. El favorito tiene una ventaja muy clara.

Partido con mayor riesgo de sorpresa

Grupo A: South Korea vs Czechia (indice de sorpresa: 48%). El modelo ve al favorito vulnerable.

En numeros: lo que hay detras de estas predicciones

- Se analizaron 8,273 partidos internacionales desde el ano 2000.
- El modelo usa 11,582 ejemplos de entrenamiento con 21 variables por partido.
- Precision general: 51.2% (el azar seria 33%). Supera al azar en mas del doble.
- Cuando dice ALTO: 82.5% de acierto historico. Mas confiable que muchos expertos.
- El torneo completo se simulo 10,000 veces con el bracket oficial FIFA.

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Mexico	42%	29%	21%	7%	72%	5.2
2	South Korea	28%	31%	28%	14%	59%	4.6
3	Czechia	25%	29%	30%	16%	54%	4.4
4	South Africa	5%	11%	22%	63%	16%	2.0

PREDICCION DE PARTIDOS

Mexico vs South Africa	MEXICO GANA	1-0	xG 1.2-0.9	MEDIO
Mexico vs South Korea	EMPATE	0-0	xG 0.8-0.8	MEDIO
Mexico vs Czechia	MEXICO GANA	1-0	xG 0.8-1.0	MEDIO
South Africa vs South Korea	SOUTH KOREA GANA	1-0	xG 0.8-1.0	MEDIO
South Africa vs Czechia	CZECHIA GANA	1-0	xG 0.8-1.3	MEDIO
South Korea vs Czechia	EMPATE	0-0	xG 0.7-0.9	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Mexico v South Africa	66%	22%	11%	1.2 - 0.9	1-1 (16%)	MEDIO	12%
Mexico v South Korea	37%	37%	26%	0.8 - 0.8	0-0 (23%)	MEDIO	35%
Mexico v Czechia	39%	36%	25%	0.8 - 1.0	0-0 (20%)	MEDIO	32%
South Africa v South Korea	16%	20%	63%	0.8 - 1.0	0-0 (18%)	MEDIO	21%
South Africa v Czechia	17%	26%	57%	0.8 - 1.3	0-0 (15%)	MEDIO	23%
South Korea v Czechia	34%	35%	31%	0.7 - 0.9	0-0 (23%)	BAJO	48%

Resumen del grupo en palabras

Mexico clasifica en el 72% de las simulaciones como favorito del grupo. South Korea acompaña con 59% de probabilidad. Czechia necesita una actuación sólida para alcanzarlos (54%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Switzerland	57%	26%	12%	5%	83%	6.1
2	Canada	25%	36%	26%	13%	61%	4.5
3	Bosnia and Herzegovina	13%	25%	36%	27%	38%	3.5
4	Qatar	5%	14%	27%	55%	18%	2.2

PREDICCION DE PARTIDOS

Canada vs Switzerland	SWITZERLAND GANA	1-0	xG 0.9-1.1	MEDIO
Canada vs Qatar	CANADA GANA	1-0	xG 0.7-0.7	MEDIO
Canada vs Bosnia and Herzegov	CANADA GANA	1-0	xG 0.9-0.8	MEDIO
Switzerland vs Qatar	SWITZERLAND GANA	1-0	xG 0.9-0.9	MEDIO
Switzerland vs Bosnia and Herzegov	SWITZERLAND GANA	1-0	xG 1.3-1.0	MEDIO
Qatar vs Bosnia and Herzegov	BOSNIA AND HERZE GANA	1-0	xG 0.9-0.7	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Canada v Switzerland	22%	31%	48%	0.9 - 1.1	1-1 (16%)	MEDIO	37%
Canada v Qatar	50%	34%	16%	0.7 - 0.7	0-0 (26%)	MEDIO	12%
Canada v Bosnia and Herzeg	47%	32%	21%	0.9 - 0.8	0-0 (20%)	MEDIO	25%
Switzerland v Qatar	63%	27%	11%	0.9 - 0.9	0-0 (18%)	MEDIO	7%
Switzerland v Bosnia and Herzeg	66%	20%	14%	1.3 - 1.0	1-1 (16%)	MEDIO	16%
Qatar v Bosnia and Herzeg	21%	20%	59%	0.9 - 0.7	0-0 (23%)	MEDIO	29%

Resumen del grupo en palabras

Switzerland clasifica en el 83% de las simulaciones como favorito del grupo. Canada acompaña con 61% de probabilidad. Bosnia and Herzegovina necesita una actuación sólida para alcanzarlos (38%).



GRUPO C

BRAZIL | MOROCCO | SCOTLAND | HAITI

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Brazil	65%	27%	7%	2%	91%	6.7
2	Morocco	29%	47%	18%	6%	76%	5.4
3	Scotland	3%	15%	37%	45%	18%	2.4
4	Haiti	3%	12%	38%	47%	15%	2.3

PREDICCION DE PARTIDOS

Brazil vs Morocco	BRAZIL GANA	1-0	xG 1.0-0.6	MEDIO
Brazil vs Scotland	BRAZIL GANA	1-0	xG 1.4-0.7	MEDIO
Brazil vs Haiti	BRAZIL GANA	1-0	xG 1.4-0.6	ALTO
Morocco vs Scotland	MOROCCO GANA	1-0	xG 0.8-0.7	MEDIO
Morocco vs Haiti	MOROCCO GANA	1-0	xG 0.8-0.6	MEDIO
Scotland vs Haiti	HAITI GANA	1-0	xG 1.0-0.8	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Brazil v Morocco	55%	20%	26%	1.0 - 0.6	0-0 (24%)	MEDIO	29%
Brazil v Scotland	71%	24%	6%	1.4 - 0.7	1-0 (15%)	MEDIO	2%
Brazil v Haiti	79%	16%	5%	1.4 - 0.6	1-0 (18%)	ALTO	9%
Morocco v Scotland	62%	26%	13%	0.8 - 0.7	0-0 (23%)	MEDIO	2%
Morocco v Haiti	70%	19%	10%	0.8 - 0.6	0-0 (27%)	MEDIO	18%
Scotland v Haiti	39%	18%	43%	1.0 - 0.8	0-0 (19%)	MEDIO	3%

Resumen del grupo en palabras

Brazil clasifica en el 91% de las simulaciones como favorito del grupo. Morocco acompaña con 76% de probabilidad. Scotland necesita una actuación sólida para alcanzarlos (18%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Turkiye	29%	27%	23%	20%	57%	4.5
2	Paraguay	29%	27%	24%	20%	57%	4.5
3	Australia	24%	25%	26%	26%	48%	3.9
4	United States	17%	21%	27%	35%	38%	3.4

PREDICCION DE PARTIDOS

United States vs Paraguay	PARAGUAY GANA	1-0	xG 0.9-0.9	MEDIO
United States vs Australia	AUSTRALIA GANA	1-0	xG 0.7-1.2	BAJO
United States vs Turkiye	TURKIYE GANA	1-0	xG 0.8-0.9	BAJO
Paraguay vs Australia	PARAGUAY GANA	1-0	xG 0.7-1.1	BAJO
Paraguay vs Turkiye	TURKIYE GANA	1-0	xG 0.8-0.9	BAJO
Australia vs Turkiye	TURKIYE GANA	1-0	xG 1.0-0.7	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
United States v Paraguay	26%	29%	46%	0.9 - 0.9	0-0 (18%)	MEDIO	37%
United States v Australia	32%	26%	42%	0.7 - 1.2	0-0 (18%)	BAJO	45%
United States v Turkiye	31%	25%	44%	0.8 - 0.9	0-0 (21%)	BAJO	41%
Paraguay v Australia	44%	28%	28%	0.7 - 1.1	0-0 (18%)	BAJO	43%
Paraguay v Turkiye	30%	30%	40%	0.8 - 0.9	0-0 (21%)	BAJO	47%
Australia v Turkiye	33%	30%	37%	1.0 - 0.7	0-0 (21%)	BAJO	47%

Resumen del grupo en palabras

Turkiye clasifica en el 57% de las simulaciones como favorito del grupo. Paraguay acompaña con 57% de probabilidad. Australia necesita una actuación sólida para alcanzarlos (48%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Germany	72%	20%	6%	2%	92%	6.9
2	Ecuador	18%	42%	27%	12%	61%	4.6
3	Cote d'Ivoire	7%	25%	38%	30%	32%	3.1
4	Curacao	3%	13%	29%	56%	15%	2.0

PREDICCION DE PARTIDOS

Germany vs Ecuador	GERMANY GANA	2-0	xG 1.8-0.6	BAJO
Germany vs Cote d'Ivoire	GERMANY GANA	1-0	xG 1.2-0.8	ALTO
Germany vs Curacao	GERMANY GANA	1-0	xG 1.5-0.8	MEDIO
Ecuador vs Cote d'Ivoire	ECUADOR GANA	1-0	xG 0.6-1.1	MEDIO
Ecuador vs Curacao	ECUADOR GANA	1-0	xG 0.7-1.2	MEDIO
Cote d'Ivoire vs Curacao	COTE D'IVOIRE GANA	1-0	xG 0.9-0.8	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Germany v Ecuador	63%	19%	19%	1.8 - 0.6	2-0 (15%)	BAJO	48%
Germany v Cote d'Ivoire	75%	15%	10%	1.2 - 0.8	0-0 (16%)	ALTO	22%
Germany v Curacao	74%	19%	7%	1.5 - 0.8	1-1 (14%)	MEDIO	16%
Ecuador v Cote d'Ivoire	48%	30%	22%	0.6 - 1.1	0-0 (20%)	MEDIO	21%
Ecuador v Curacao	63%	24%	14%	0.7 - 1.2	0-0 (17%)	MEDIO	15%
Cote d'Ivoire v Curacao	49%	26%	25%	0.9 - 0.8	0-0 (20%)	BAJO	41%

Resumen del grupo en palabras

Germany clasifica en el 92% de las simulaciones como favorito del grupo. Ecuador acompaña con 61% de probabilidad. Cote d'Ivoire necesita una actuación sólida para alcanzarlos (32%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Netherlands	42%	31%	18%	9%	72%	5.2
2	Japan	37%	32%	19%	12%	69%	5.2
3	Sweden	11%	19%	31%	40%	30%	2.9
4	Tunisia	10%	19%	32%	39%	29%	3.0

PREDICCION DE PARTIDOS

Netherlands vs Sweden	NETHERLANDS GANA	2-1	xG 1.3-1.4	MEDIO
Netherlands vs Japan	JAPAN GANA	1-0	xG 1.3-0.9	BAJO
Netherlands vs Tunisia	NETHERLANDS GANA	1-0	xG 1.0-0.8	MEDIO
Sweden vs Japan	JAPAN GANA	1-0	xG 1.2-0.8	MEDIO
Sweden vs Tunisia	TUNISIA GANA	1-0	xG 1.0-0.8	MEDIO
Japan vs Tunisia	JAPAN GANA	1-0	xG 0.6-0.8	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Netherlands v Sweden	56%	27%	18%	1.3 - 1.4	1-1 (15%)	MEDIO	22%
Netherlands v Japan	32%	28%	40%	1.3 - 0.9	1-1 (15%)	BAJO	46%
Netherlands v Tunisia	61%	22%	17%	1.0 - 0.8	0-0 (18%)	MEDIO	15%
Sweden v Japan	19%	32%	50%	1.2 - 0.8	0-0 (15%)	MEDIO	26%
Sweden v Tunisia	33%	24%	43%	1.0 - 0.8	0-0 (20%)	MEDIO	40%
Japan v Tunisia	53%	30%	16%	0.6 - 0.8	0-0 (27%)	MEDIO	18%

Resumen del grupo en palabras

Netherlands clasifica en el 72% de las simulaciones como favorito del grupo. Japan acompaña con 69% de probabilidad. Sweden necesita una actuación sólida para alcanzarlos (30%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Belgium	56%	26%	14%	4%	83%	6.0
2	Iran	20%	33%	32%	14%	54%	4.3
3	Egypt	21%	32%	33%	15%	52%	4.3
4	New Zealand	3%	9%	21%	67%	11%	1.8

PREDICCION DE PARTIDOS

Belgium vs Egypt	BELGIUM GANA	1-0	xG 0.9-1.1	MEDIO
Belgium vs Iran	BELGIUM GANA	1-0	xG 0.9-1.2	MEDIO
Belgium vs New Zealand	BELGIUM GANA	2-1	xG 1.8-1.0	ALTO
Egypt vs Iran	IRAN GANA	1-0	xG 0.7-0.7	BAJO
Egypt vs New Zealand	EGYPT GANA	1-0	xG 1.4-0.6	MEDIO
Iran vs New Zealand	IRAN GANA	1-0	xG 1.4-0.6	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Belgium v Egypt	40%	36%	24%	0.9 - 1.1	1-1 (16%)	MEDIO	26%
Belgium v Iran	54%	28%	18%	0.9 - 1.2	1-1 (16%)	MEDIO	35%
Belgium v New Zealand	80%	13%	6%	1.8 - 1.0	1-1 (13%)	ALTO	14%
Egypt v Iran	28%	34%	38%	0.7 - 0.7	0-0 (28%)	BAJO	41%
Egypt v New Zealand	59%	23%	17%	1.4 - 0.6	1-0 (17%)	MEDIO	32%
Iran v New Zealand	61%	24%	15%	1.4 - 0.6	1-0 (17%)	MEDIO	24%

Resumen del grupo en palabras

Belgium clasifica en el 83% de las simulaciones como favorito del grupo. Iran acompaña con 54% de probabilidad. Egypt necesita una actuación sólida para alcanzarlos (52%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Spain	76%	20%	3%	1%	96%	7.3
2	Uruguay	20%	57%	17%	6%	78%	5.2
3	Cape Verde	2%	12%	39%	47%	14%	2.2
4	Saudi Arabia	2%	11%	41%	46%	13%	2.1

PREDICCION DE PARTIDOS

Spain vs Uruguay	SPAIN GANA	1-0	xG 1.2-0.8	MEDIO
Spain vs Saudi Arabia	SPAIN GANA	1-0	xG 1.2-0.6	ALTO
Spain vs Cape Verde	SPAIN GANA	1-0	xG 1.5-0.6	ALTO
Uruguay vs Saudi Arabia	URUGUAY GANA	1-0	xG 1.1-0.8	MEDIO
Uruguay vs Cape Verde	URUGUAY GANA	1-0	xG 1.2-0.7	MEDIO
Saudi Arabia vs Cape Verde	EMPATE	0-0	xG 1.0-0.7	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Spain v Uruguay	61%	28%	12%	1.2 - 0.8	0-0 (17%)	MEDIO	19%
Spain v Saudi Arabia	84%	11%	4%	1.2 - 0.6	0-0 (18%)	ALTO	4%
Spain v Cape Verde	80%	15%	4%	1.5 - 0.6	1-0 (18%)	ALTO	6%
Uruguay v Saudi Arabia	72%	18%	11%	1.1 - 0.8	0-0 (18%)	MEDIO	14%
Uruguay v Cape Verde	68%	19%	13%	1.2 - 0.7	0-0 (17%)	MEDIO	20%
Saudi Arabia v Cape Verde	32%	34%	33%	1.0 - 0.7	0-0 (20%)	BAJO	41%

Resumen del grupo en palabras

Spain clasifica en el 96% de las simulaciones como favorito del grupo. Uruguay acompaña con 78% de probabilidad. Cape Verde necesita una actuación sólida para alcanzarlos (14%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	France	72%	19%	7%	2%	91%	6.9
2	Senegal	12%	34%	34%	20%	46%	3.8
3	Norway	13%	33%	31%	23%	46%	3.8
4	Iraq	4%	14%	28%	54%	17%	2.1

PREDICCION DE PARTIDOS

France vs Senegal	FRANCE GANA	1-0	xG 0.9-0.8	MEDIO
France vs Norway	FRANCE GANA	2-1	xG 1.6-1.1	MEDIO
France vs Iraq	FRANCE GANA	1-0	xG 0.8-1.1	MEDIO
Senegal vs Norway	NORWAY GANA	1-0	xG 0.9-0.7	BAJO
Senegal vs Iraq	SENEGAL GANA	1-0	xG 0.5-0.7	MEDIO
Norway vs Iraq	NORWAY GANA	1-0	xG 0.7-1.2	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
France v Senegal	67%	19%	13%	0.9 - 0.8	0-0 (21%)	MEDIO	26%
France v Norway	69%	18%	13%	1.6 - 1.1	1-1 (14%)	MEDIO	31%
France v Iraq	74%	17%	9%	0.8 - 1.1	0-0 (17%)	MEDIO	8%
Senegal v Norway	34%	27%	38%	0.9 - 0.7	0-0 (23%)	BAJO	44%
Senegal v Iraq	54%	32%	14%	0.5 - 0.7	0-0 (33%)	MEDIO	20%
Norway v Iraq	50%	30%	20%	0.7 - 1.2	0-0 (18%)	MEDIO	16%

Resumen del grupo en palabras

France clasifica en el 91% de las simulaciones como favorito del grupo. Senegal acompaña con 46% de probabilidad. Norway necesita una actuación sólida para alcanzarlos (46%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Argentina	68%	22%	8%	2%	89%	6.7
2	Austria	16%	35%	32%	16%	52%	4.1
3	Algeria	14%	32%	34%	21%	45%	3.9
4	Jordan	2%	11%	26%	61%	14%	2.0

PREDICCION DE PARTIDOS

Argentina vs Austria	ARGENTINA GANA	1-0	xG 1.4-1.0	MEDIO
Argentina vs Algeria	ARGENTINA GANA	1-0	xG 0.9-0.7	MEDIO
Argentina vs Jordan	ARGENTINA GANA	1-0	xG 1.4-0.5	ALTO
Austria vs Algeria	ALGERIA GANA	1-0	xG 0.9-0.9	BAJO
Austria vs Jordan	AUSTRIA GANA	1-0	xG 1.4-0.7	MEDIO
Algeria vs Jordan	ALGERIA GANA	1-0	xG 0.9-0.5	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Argentina v Austria	59%	26%	15%	1.4 - 1.0	1-1 (15%)	MEDIO	17%
Argentina v Algeria	66%	18%	16%	0.9 - 0.7	0-0 (22%)	MEDIO	13%
Argentina v Jordan	80%	14%	6%	1.4 - 0.5	1-0 (20%)	ALTO	9%
Austria v Algeria	37%	24%	39%	0.9 - 0.9	0-0 (19%)	BAJO	41%
Austria v Jordan	61%	22%	17%	1.4 - 0.7	1-0 (16%)	MEDIO	31%
Algeria v Jordan	50%	29%	21%	0.9 - 0.5	0-0 (27%)	BAJO	40%

Resumen del grupo en palabras

Argentina clasifica en el 89% de las simulaciones como favorito del grupo. Austria acompaña con 52% de probabilidad. Algeria necesita una actuación sólida para alcanzarlos (45%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	Portugal	58%	27%	11%	4%	86%	6.2
2	Colombia	27%	37%	22%	14%	64%	4.7
3	Uzbekistan	8%	20%	34%	38%	28%	2.9
4	DR Congo	6%	16%	32%	45%	23%	2.6

PREDICCION DE PARTIDOS

Portugal vs Colombia	EMPATE	0-0	xG 0.8-0.8	BAJO
Portugal vs Uzbekistan	PORTUGAL GANA	1-0	xG 1.0-1.0	MEDIO
Portugal vs DR Congo	PORTUGAL GANA	1-0	xG 0.9-0.8	MEDIO
Colombia vs Uzbekistan	COLOMBIA GANA	1-0	xG 0.9-0.9	MEDIO
Colombia vs DR Congo	COLOMBIA GANA	1-0	xG 0.8-0.7	MEDIO
Uzbekistan vs DR Congo	EMPATE	0-0	xG 1.0-0.9	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Portugal v Colombia	38%	38%	23%	0.8 - 0.8	0-0 (22%)	BAJO	48%
Portugal v Uzbekistan	71%	19%	10%	1.0 - 1.0	0-0 (16%)	MEDIO	19%
Portugal v DR Congo	71%	20%	9%	0.9 - 0.8	0-0 (22%)	MEDIO	14%
Colombia v Uzbekistan	51%	21%	28%	0.9 - 0.9	0-0 (19%)	MEDIO	19%
Colombia v DR Congo	57%	23%	20%	0.8 - 0.7	0-0 (25%)	MEDIO	15%
Uzbekistan v DR Congo	33%	37%	30%	1.0 - 0.9	0-0 (19%)	BAJO	43%

Resumen del grupo en palabras

Portugal clasifica en el 86% de las simulaciones como favorito del grupo. Colombia acompaña con 64% de probabilidad. Uzbekistan necesita una actuación sólida para alcanzarlos (28%).



GRUPO L

ENGLAND | CROATIA | GHANA | PANAMA

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

1	England	56%	33%	9%	2%	88%	6.3
2	Croatia	38%	42%	15%	6%	79%	5.7
3	Panama	4%	13%	38%	45%	17%	2.5
4	Ghana	3%	12%	38%	47%	15%	2.2

PREDICCION DE PARTIDOS

England vs Croatia	ENGLAND GANA	1-0	xG 1.4-0.8	MEDIO
England vs Ghana	ENGLAND GANA	1-0	xG 1.3-0.7	MEDIO
England vs Panama	ENGLAND GANA	2-0	xG 2.2-0.4	MEDIO
Croatia vs Ghana	CROATIA GANA	1-0	xG 0.8-0.8	MEDIO
Croatia vs Panama	CROATIA GANA	1-0	xG 1.4-0.5	MEDIO
Ghana vs Panama	PANAMA GANA	1-0	xG 1.2-0.5	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
England v Croatia	42%	23%	34%	1.4 - 0.8	1-1 (14%)	MEDIO	35%
England v Ghana	73%	21%	6%	1.3 - 0.7	0-0 (15%)	MEDIO	6%
England v Panama	74%	17%	9%	2.2 - 0.4	2-0 (17%)	MEDIO	17%
Croatia v Ghana	68%	20%	13%	0.8 - 0.8	0-0 (23%)	MEDIO	10%
Croatia v Panama	68%	18%	14%	1.4 - 0.5	1-0 (20%)	MEDIO	28%
Ghana v Panama	30%	30%	39%	1.2 - 0.5	1-0 (21%)	MEDIO	23%

Resumen del grupo en palabras

England clasifica en el 88% de las simulaciones como favorito del grupo. Croatia acompaña con 79% de probabilidad. Panama necesita una actuación sólida para alcanzarlos (17%).

FASE ELIMINATORIA - ROUND OF 32

Cruces del bracket oficial FIFA basados en los clasificados mas probables de cada grupo

A-B	Mexico	vs	Canada	MEXICO GANA	1-0	MEDIO
A-B	Switzerland	vs	South Korea	SWITZERLAND GANA	1-0	MEDIO
C-D	Brazil	vs	Paraguay	BRAZIL GANA	1-0	MEDIO
C-D	Turkiye	vs	Morocco	MOROCCO GANA	1-0	BAJO
E-F	Germany	vs	Japan	GERMANY GANA	1-0	BAJO
E-F	Netherlands	vs	Ecuador	NETHERLANDS GANA	1-0	BAJO
G-H	Belgium	vs	Uruguay	URUGUAY GANA	1-0	BAJO
G-H	Spain	vs	Iran	SPAIN GANA	1-0	ALTO
I-J	France	vs	Austria	FRANCE GANA	2-1	MEDIO
I-J	Argentina	vs	Senegal	ARGENTINA GANA	1-0	MEDIO
K-L	Portugal	vs	Croatia	PORTUGAL GANA	1-0	MEDIO
K-L	England	vs	Colombia	ENGLAND GANA	1-0	BAJO
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-

Nota: Los partidos de 'Mejor 3ro' no tienen prediccion hasta conocer los equipos clasificados. Los cruces respetan el bracket oficial WC2026 con pods (A-B), (C-D), etc.

PROBABILIDADES POR RONDA - TODOS LOS EQUIPOS

Resultado en 1.000.000 simulaciones del torneo completo con el bracket oficial

#	Seleccion	Campeon	Final	Semifinal	Cuartos	Octavos	Sale grupos
1	England	17.1%	26.2%	38.1%	56.0%	74.2%	94.7%
2	Brazil	14.5%	23.7%	33.9%	50.3%	68.1%	88.6%
3	Argentina	9.9%	16.2%	25.3%	43.9%	62.4%	87.2%
4	Spain	8.9%	15.8%	29.1%	43.7%	62.7%	88.8%
5	Germany	6.5%	12.6%	20.7%	37.4%	57.4%	91.3%
6	Czechia	4.0%	8.9%	18.5%	31.5%	53.2%	78.8%
7	Mexico	3.2%	7.1%	15.2%	26.9%	46.7%	70.5%
8	Netherlands	3.2%	6.6%	12.4%	24.1%	43.8%	74.2%
9	Sweden	2.7%	5.9%	11.6%	23.9%	45.3%	78.2%
10	Uruguay	2.5%	5.5%	13.1%	25.4%	44.1%	75.3%
11	Croatia	2.5%	5.3%	10.7%	21.2%	46.0%	74.7%
12	Morocco	2.3%	5.2%	10.4%	19.8%	41.1%	68.2%
13	France	2.3%	5.0%	9.9%	20.6%	38.5%	73.8%
14	South Korea	1.7%	4.2%	10.3%	21.2%	40.3%	65.1%
15	Australia	1.6%	4.2%	8.6%	18.3%	38.5%	83.5%
16	Austria	1.4%	2.9%	7.3%	17.6%	39.1%	72.6%
17	Portugal	1.3%	2.7%	6.3%	14.0%	31.5%	70.5%
18	Belgium	1.2%	3.2%	8.8%	18.7%	35.9%	73.1%
19	Iran	1.2%	3.0%	8.2%	18.1%	37.5%	81.8%
20	Ghana	1.1%	2.6%	6.9%	15.2%	38.2%	72.2%
21	Egypt	1.1%	2.7%	7.4%	17.2%	36.4%	80.7%
22	Iraq	1.0%	2.5%	6.2%	16.3%	36.2%	80.9%
23	Algeria	1.0%	2.5%	6.1%	15.2%	36.0%	70.4%
24	Tunisia	0.9%	2.2%	5.5%	13.7%	30.9%	63.6%

Empates en eliminatoria resueltos por penales ponderados por diferencia de Elo. Terceros clasificados seleccionados por rendimiento (puntos > diferencia de goles > goles a favor).

INFORME TECNICO - ARQUITECTURA DEL MODELO

Para lectores con conocimiento en Machine Learning y Data Science

Ensemble de 6 Modelos con Voting Ponderado

El ensemble combina 6 modelos base mediante votacion ponderada. Los pesos de RF, XGB, LGBM y CatBoost se derivan de su accuracy en el conjunto de validacion: peso = $\max(0.05, \text{accuracy_val} - 0.33)$. Elo y Poisson tienen pesos fijos (0.10 y 0.07 respectivamente) por su naturaleza no-clasificatoria. Los pesos se normalizan para sumar 1.0.

RandomForest	19.9%	50.4%	Bagging de arboles de decision. Robusto al overfitting.
XGBoost	16.7%	47.6%	Gradient boosting con regularizacion L1/L2. Hiperparametros tuneados con Optuna.
LightGBM	21.9%	52.2%	GBDT con histogramas. Eficiente en datasets grandes.
CatBoost	22.2%	52.5%	GBDT con manejo nativo de variables categoricas. Mejor modelo individual actual.
Elo (baseline)	11.4%	53.4%	Formula Bradley-Terry clasica. Peso fijo como ancla estable.
Poisson	8.0%	38.6%	Distribucion bivariate de goles. W/D/L implicito. Peso fijo.

Pipeline de Entrenamiento

1	Recoleccion de datos Se combinan 8,273 partidos internacionales desde el 2000. Fuentes: international-results, Kaggle match features, Kaggle Elo, FIFA rankings.
2	Split cronologico 70% train / 15% validation / 15% test en orden temporal estricto. No hay datos futuros visibles durante entrenamiento ni validacion.
3	Features rolling sin leakage Para cada partido en fecha D, todas las features se calculan con datos anteriores a D. Solo en train se duplica con perspectiva inversa (A vs B y B vs A).
4	Sample weights por recencia Partidos recientes tienen mayor peso en entrenamiento. Decay exponencial con half-life de 3 anos.
5	Entrenamiento paralelo RF, XGB, LGBM y CatBoost se entrenan en paralelo (ThreadPoolExecutor). Poisson se entrena con datos de train sobre goles reales.
6	Calibracion por temperature scaling $T = \text{argmin log_loss}$ sobre las probabilidades del ensemble en validation. T actual = 0.9935 (cercano a 1.0: probs bien calibradas).
7	Evaluacion unica en test Las metricas finales se calculan una sola vez sobre el conjunto de test cronologico. Esto evita overfitting al conjunto de evaluacion.

INFORME TECNICO - FEATURES Y CALIDAD DEL PLANTEL

Variables de entrada al modelo y metodologia de squad quality

Las 21 Features del Modelo

elo_diff	Diferencia de rating Elo entre equipo A y B.	Elo
elo_win_prob_a	Probabilidad de victoria segun formula Bradley-Terry.	Elo
xg_diff	Diferencia de goles esperados por partido (rolling, sin leakage).	Ataque
xga_diff	Diferencia de goles en contra esperados por partido.	Defensa
form_5_diff	Diferencia de forma reciente (puntos / max puntos, ultimos 5 partidos).	Forma
offensive_power_diff	Diferencia de potencia ofensiva derivada de xG y conversion.	Ataque
defensive_stability_diff	Diferencia de solidez defensiva (xGA, PPDA, clean sheets).	Defensa
squad_depth_diff	Calidad del plantel desde ratings FIFA: avg_overall, max, depth_ratio.	Plantel
consistency_diff	Diferencia de regularidad: std dev de resultados ultimos 5 partidos.	Forma
wc_history_diff	Diferencia de historial mundialista (rendimiento en WCs anteriores).	Historia
market_value_diff	Diferencia de valor de mercado relativo (millones EUR).	Plantel
tactical_advantage	Ventaja tactica compuesta: xG vs xGA del rival, modulada por Elo.	Tactica
h2h_advantage	Historial directo (rolling, min 3 partidos; 0 si insuficiente).	H2H
is_tournament	1 si es partido competitivo, 0 si amistoso.	Contexto
is_wc	1 si el partido es un Mundial.	Contexto
is_qualifier	1 si es clasificatorio.	Contexto
is_home	1 si el equipo A juega de local.	Contexto
fifa_rank_diff	Diferencia de ranking FIFA (dato historico disponible antes del partido).	Ranking
elo_momentum_diff	Diferencia de momentum Elo: cambio en los ultimos 5 partidos.	Momentum
days_since_last_match_diff	Diferencia de dias desde el ultimo partido jugado.	Reciente
rest_days_diff	Inversa: diferencia de descanso relativo entre ambos equipos.	Descanso

Squad Quality: Ratings FIFA en lugar de Valor de Mercado

El feature 'squad_depth_diff' utiliza ratings FIFA reales de jugadores en lugar de valor de mercado como proxy. Fuente: player_aggregates.csv (FIFA 15-24, Kaggle). Se usa la version mas reciente por pais. El score integra:

avg_overall (35%)	Calidad promedio del plantel. Rango tipico 65-87.
max_overall (20%)	Rating del mejor jugador (estrella). Mbappe, Messi, etc.
depth_ratio (25%)	avg/max: cuan robustez sin la estrella. <0.90 = dependiente de una figura.
avg_shooting (10%)	Capacidad ofensiva promedio del plantel.
avg_defending (10%)	Solidez defensiva promedio del plantel.

RESULTADOS DEL MODELO ENTRENADO

Metricas de evaluacion, calibracion y limitaciones conocidas

Metricas de Evaluacion (conjunto de test cronologico)

accuracy_voting	51.2%	Precision global del ensemble. Referencia aleatorio: 33.3%.
accuracy_catboost	50.9%	Mejor modelo individual en esta corrida.
accuracy_lgbm	50.4%	LightGBM solo.
accuracy_rf	49.0%	Random Forest solo.
accuracy_xgb	47.3%	XGBoost solo.
accuracy_high_confidence	82.5%	Solo predicciones ALTO (n=40). Target: >80%.
accuracy_high_elo_diff_200	65.5%	Partidos con delta Elo >=200 (n=290).
log_loss_voting	1.0003	Calidad de probabilidades calibradas. Menor es mejor.
log_loss_uncalibrated	1.0002	Log-loss sin temperature scaling, para comparacion.

Datos de Entrenamiento

Partidos fuente	8273
Muestras de train	11582
Muestras de validacion	1241
Muestras de test	1241
Arquitectura	RF+XGB+LGBM+CB+Elo+Poisson -> accuracy-weighted voting
Hiperparametros tuneados	True
Recency weights	Si (half-life 3 anos)
Temperature scaling T	0.9935
Fecha de entrenamiento	2026-06-05T10:46:10

Limitaciones y Caveats

El target de >55% accuracy global no esta alcanzado (actual: 51.25%). Predecir futbol es intrinsecamente dificil; el azar da 33.3%.
Los xG rolling de algunos equipos pueden estar inflados por goleadas en clasificatorias contra rivales debiles. El modelo no filtra por calidad del rival al calcular el rolling xG.
No hay datos de lesiones, suspension de jugadores o convocatoria final WC2026. Eso puede alterar significativamente el rendimiento de un equipo en el torneo real.
Las metricas se calculan sobre datos historicos hasta 2026. El Mundial real tiene condiciones unicas: presion, formato de eliminacion directa y factores psicologicos.
El bracket de mejores terceros es una aproximacion. La tabla exacta de cruce de terceros segun su grupo de origen tiene 495 combinaciones posibles (FIFA).

